ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

Встановлення інструментів та створення, відлагодження та виконання проєктів у інтегрованому середовищі PSoC® Creator™

Мета: ознайомитися з функціональними можливостями інтегрованого середовища Logic та PSoC® Creator™ 4.4, навчитися створювати, відлагоджувати та виконувати проекти, використовуючи засоби інтегрованого середовища PSoC® Creator™.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Встановлення інструментів PSOC Creator та Logic

1. Використовуючи інструкцію з встановлення встановити середовище розробки PSOC Creator.

PSoC Creator – це інтегроване середовище розробки (IDE) від Cypress Semiconductor для проєктування та програмування мікроконтролерів PSoC (Programmable System-on-Chip).

2. Використовуючи інструкцію з встановлення встановити логічний аналізатор Logic від saleae.

Логічний аналізатор – це електронний прилад для захоплення, відображення та аналізу цифрових сигналів у реальному часі.

Основні функції:

- Захоплення багатоканальних сигналів
- Декодування протоколів (I^2C, SPI, UART тощо)
- Візуалізація часових діаграм
- Виявлення помилок у цифрових схемах

Застосовується у налагодженні мікроконтролерів, цифрових шин і вбудованих систем.

- Ознайомитись з розділом «Getting started» https://support.saleae.com/getting-started

Рисунок 1 - Опис робочого вікна програмного забезпечення Logic:
1) Статус підключення логічного аналізатора; 2) Налаштування вхідних каналів і встановлення частоти вибірки; 3) Додавання та перейменування вкладок сеансу; 4) Кнопка запуску; 5) Кнопки бічної панелі; 6) Регулювання часового масштабу

Створення першого проєку

1. Запустити інтегроване середовище PSoC® Creator™.

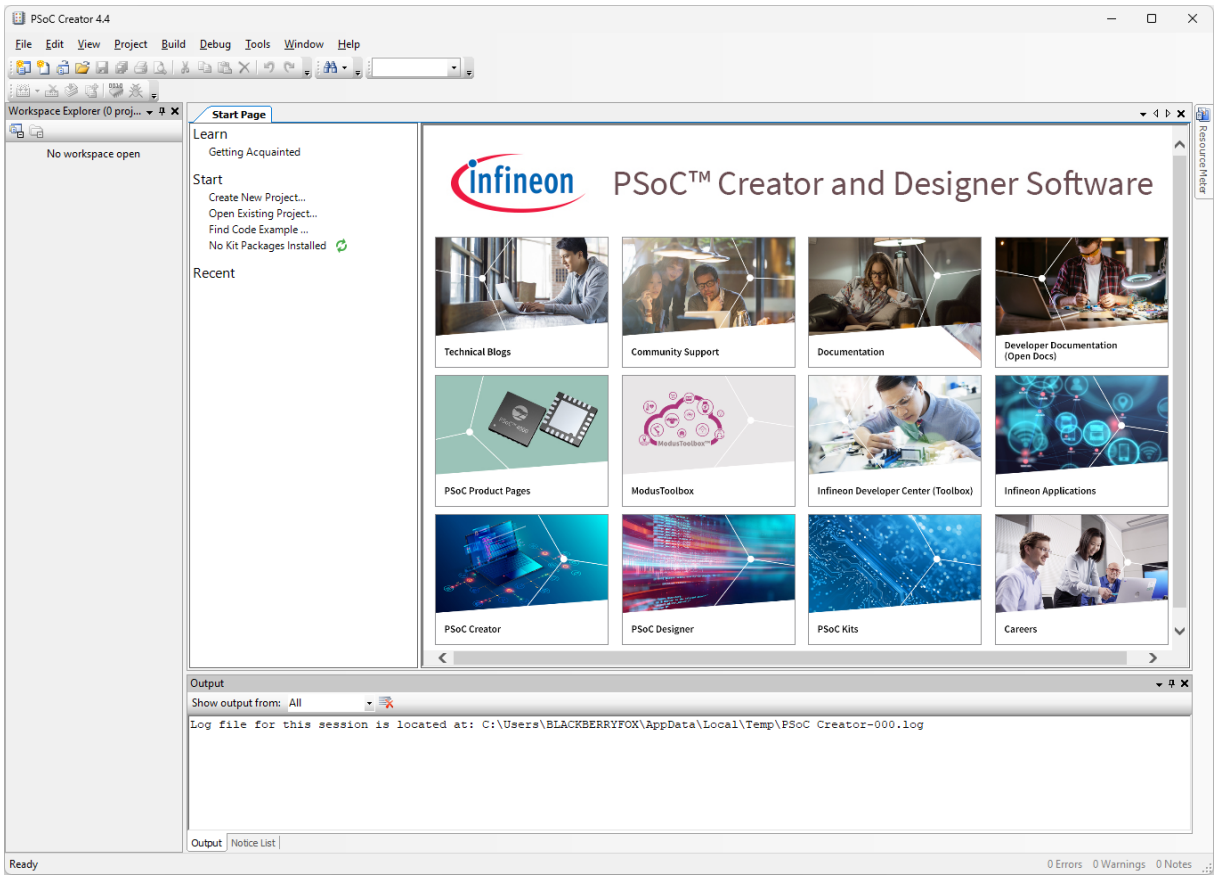

Рисунок 2 - Головне вікно PSoC® Creator™.

2. Вивчити розділи головного меню (рис. 2) інтегрованого середовища PSoC® Creator™, ознайомитися з пунктами і підпунктами кожної вкладки головного меню. При вивченні пунктів меню звернути увагу на основні «гарячі» клавіші швидкого виконання команд.

Таблиця 1 – «Гарячі» клавіші швидкого виконання команд

№	Дія	Комбінація клавіш	№	Дія	Комбінація клавіш
Вкладка *File*			**Вкладка *Edit***		
1	Відкрити *Open*	Ctrl+O	1	Відмінити *Undo*	Ctrl+Z
2	Закрити *Close*	Ctrl+F4	2	Повернути *Redo*	Ctrl+Y
3	Зберегти *Save*	Ctrl+S	3	Вирізати *Cut*	Ctrl+X
4	Зберегти все *Save All*	Crtl+Shift+S	4	Копіювати *Copy*	Ctrl+C
5	Друкувати *Print*	Ctrl+P	5	Вставити *Paste*	Ctrl+V
Вкладка *View*			6	Видалити *Delete*	Del
1	Збільшити масштаб *Zoom In*	Ctrl++	7	Виділити все *Select all*	Ctrl+A
2	Зменшити масштаб *Zoom Out*	Ctrl+-	8	Шукати *Find*	Ctrl+F
Вкладка *Build*			9	Замінити *Replace*	Ctrl+H
1	Сформувати проект *Build*	Shift+F6	10	Шукати в файлі *Find In File*	Crtl+Shift+F
2	Зупинити проект *Cancel Building*	Ctrl+Break	11	Замінити в файлі *Replace In File*	Ctrl+Shift+H
3	Скомпілювати файл *Compile File*	Ctrl+F6	12	Перейти до *Go To*	Ctrl+G
Вкладка *Debug*					
1	Точки зупинки (мітки) *Breakpoints*	Ctrl+D, B	5	Запрограмувати *Program*	Ctrl+F5
2	Вивід *Output*	Ctrl+D, O	6	Відлагодити *Debug*	F5
3	Поставити мітку *Toggle Breakpoint*	F9	7	Відлагодити без програмування *Debug without Programming*	Alt+F5
4	Видалити всі мітки *Delete All Breakpoints*	Ctrl+Shift+F9			

3. Навчитися користуватися вбудованою підсистемою допомоги меню *Help*.
4. Створити проєкт.

У вкладці *File*, обираємо пункт *New*, де у випадаючому меню тиснемо *Project*. Далі обираємо тип проекту (*Select project type*) – *Target device: PSoC 4 => Launch Device Selector* (див. рис. 3).

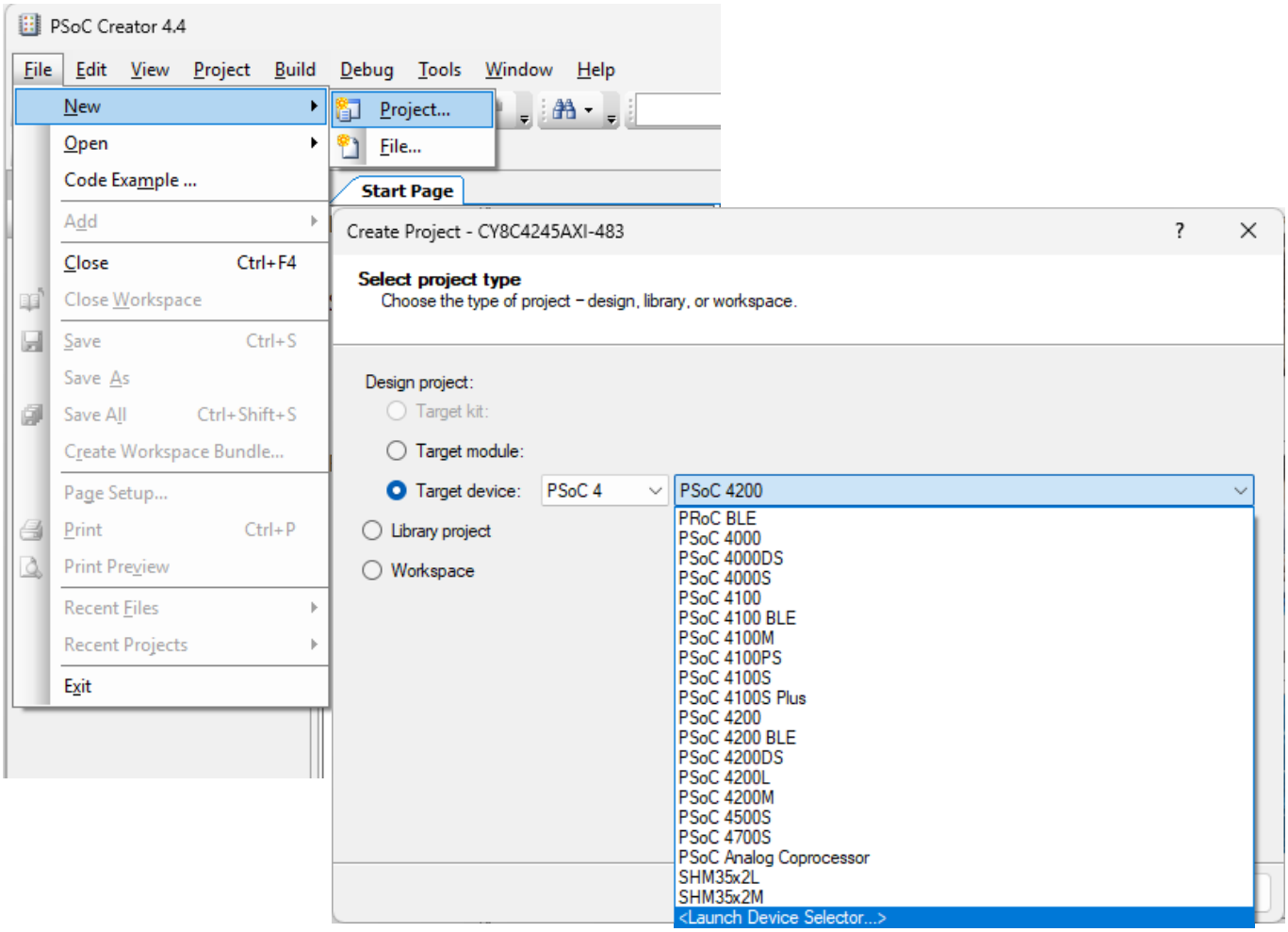

Рисунок 3 - Створення проєкту. Вибір пристрою

Відкривається бібліотека пристроїв Devise Selector. Для пришвидшення пошуку мікросхеми CY8C4245AXI-483, вказуємо Series: PSoC 4200 Packedge: 44-TQFP, та обираємо потрібну нам CY8C4245AXI-483 (рис. 4).

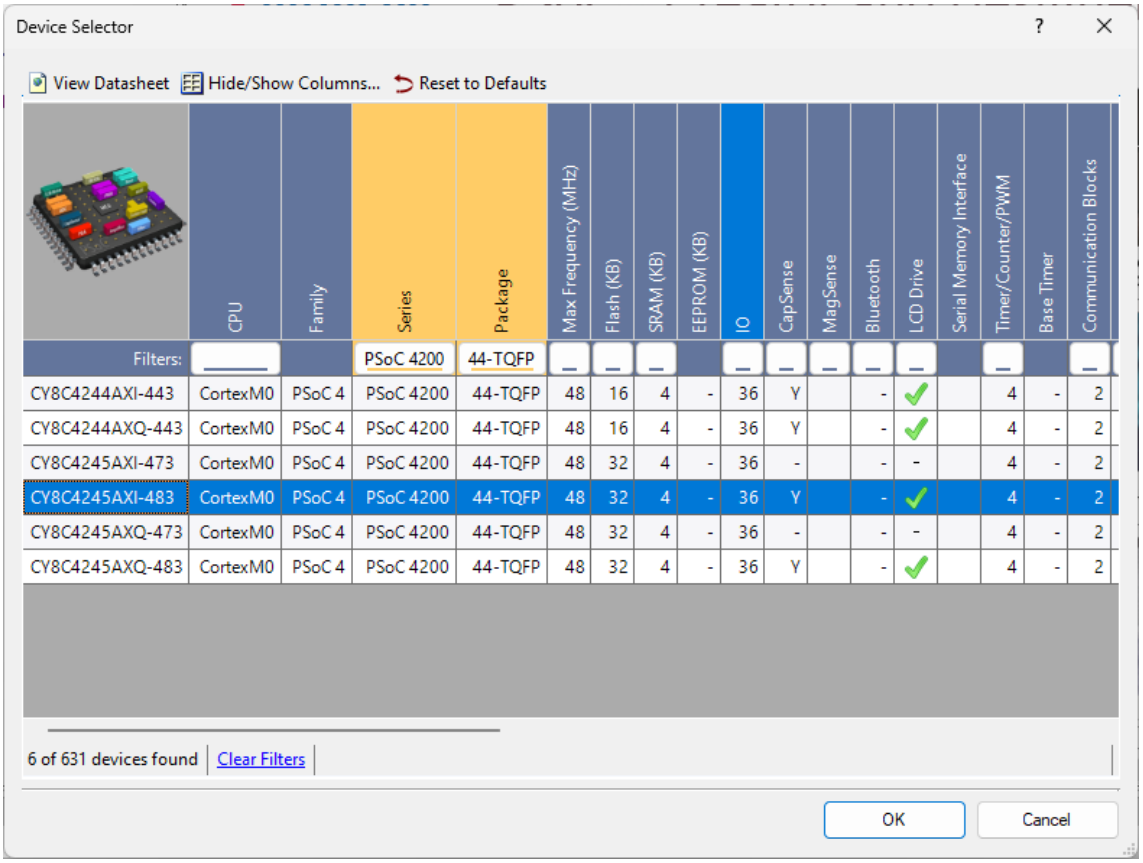

Рисунок 4 - Бібліотека пристроїв *Devise Selector*

Після цього обираємо шаблон проєкту (*Select project template*), наприклад *Empty schematic* (див. рис. 5).

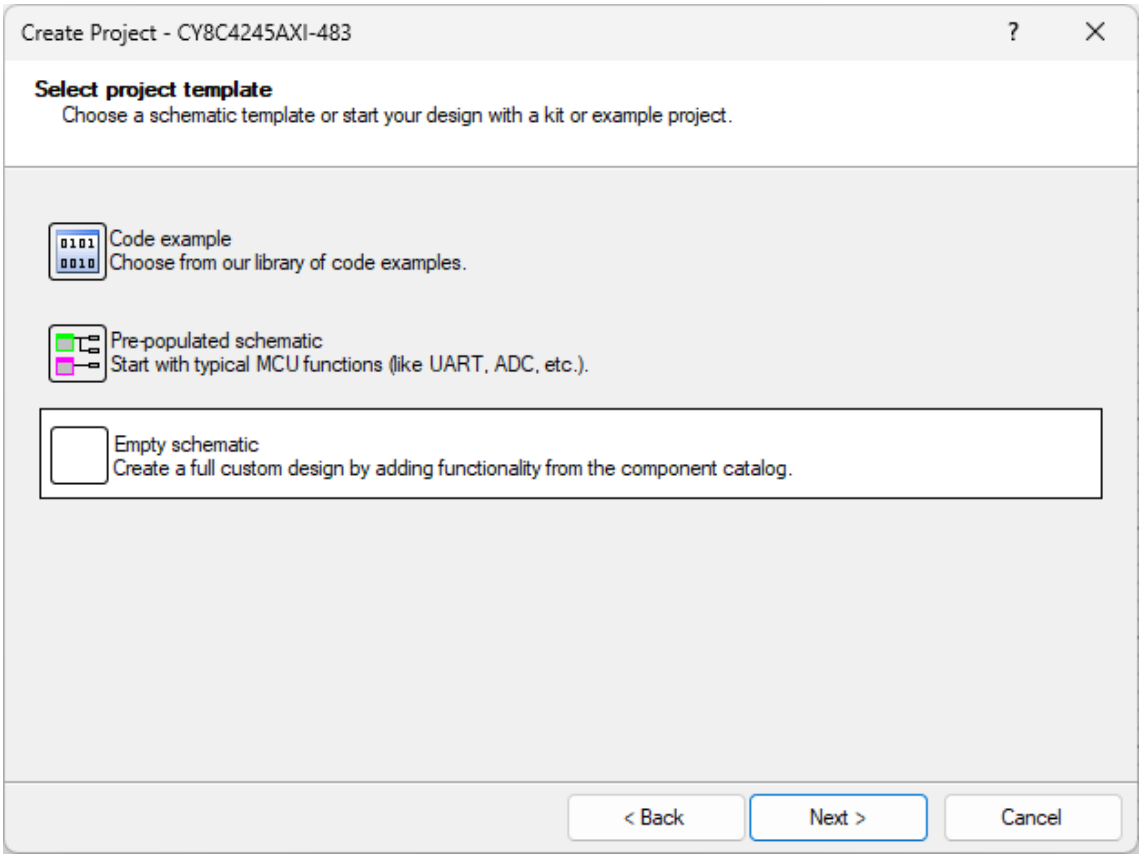

Рисунок 5 - Вибір шаблону проєкту *Select project template*

Завершальним етапом створення проєкту є вибір місця зберігання та назва (рис. 6). У вікні Create Project, обираємо назву робочого простору (Workspace name), де ми в подальшому будемо працювати та зберігати проєкти, наприклад CSN_UzhNU, та місце (Location), де він буде зберігатись, наприклад, D:\PSoC Creator, а також даємо назву проекту (Project name), наприклад, LW01. Після цього тиснемо Finish, щоб зберегти проєкт на диску у виділений каталог.

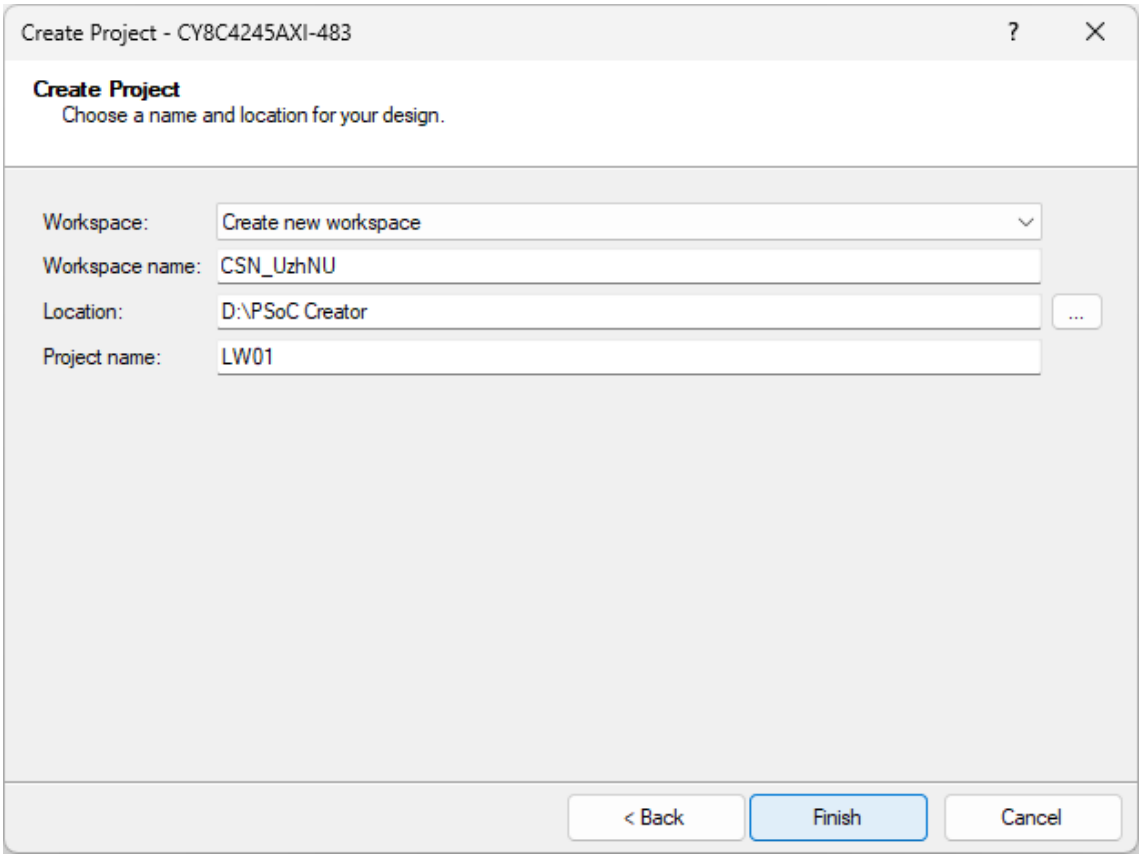

Рисунок 6 - Завершальний етап створення проєкту

В результаті проведених маніпуляцій з’явиться заготовка проєкту (рис. 7). Вікно середовища умовно розбито на шість частин: 1) Панель інструментів Toolbars – є можливість розширити набір інструментів для швидкого доступу; 2) Провідник робочого простору Workspace Explorer; 3) Сторінка робочого простору Schematic Page1; 4) Каталоги компонентів Component Catalog – каталог Cypress (компонентів розміщених безпосередньо на платі) та каталог Off-Chip (компонентів, що можуть бути підключені до плати); 5) Вікно виводу Output; 6) Рядок стану.

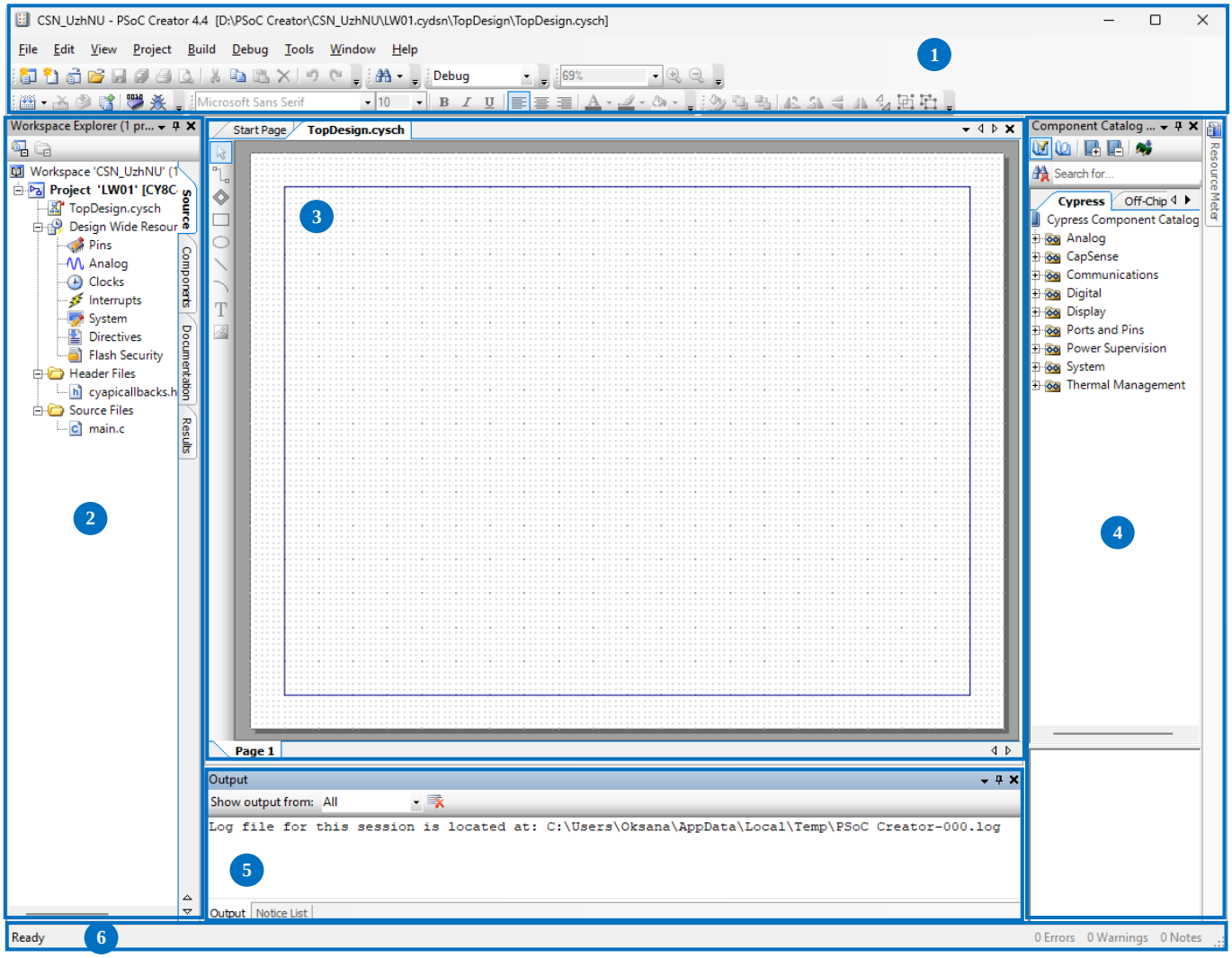

Рисунок 7 - Пустий проєкт

5. Ознайомитися з програмованою системою на чипі CY8CKIT-042 PSoC® 4 Pioneer Kit. Підключити PSoC® 4 Pioneer Kit до комп’ютера через USB.
6. В каталозі Cypress, обираємо папку Port and Pins та перетягуємо на сторінку схеми два компоненти (рис. 8) вхідний Digital Input Pin [v2.20] та вихідний Digital Output Pin [v2.20] піни.

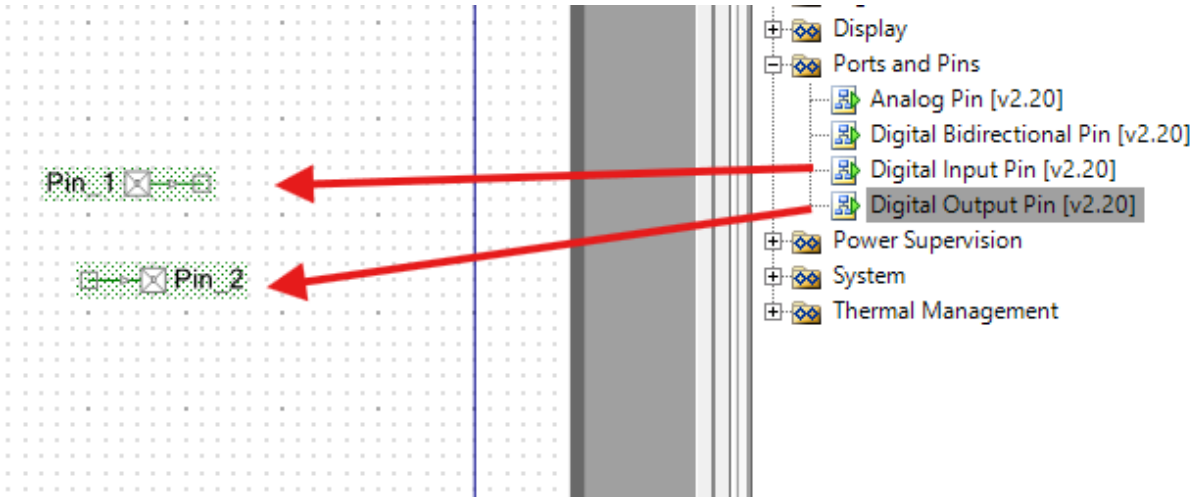

Рисунок 8 - Вибір потрібних компонентів

7. Виконати налаштування компонентів Digital Input Pin [v2.20] (Pin_1) та Digital Output Pin [v2.20] (Pin_2).

Двічі клацнувши по компоненту переходимо у вікно налаштувань Configure, де змінюємо назву Name (наприклад, Pin_1 назвемо Button, а Pin_2 – LED), та виконуємо загальні налаштування (вкладка General). Обиремо Тип Type, Режим роботи Drive mode та Початковий стан Initial drive state.

Згідно рис. 9 – виконаємо наступні налаштування кнопки Button: вхідний цифровий з підтягуючим резистором.

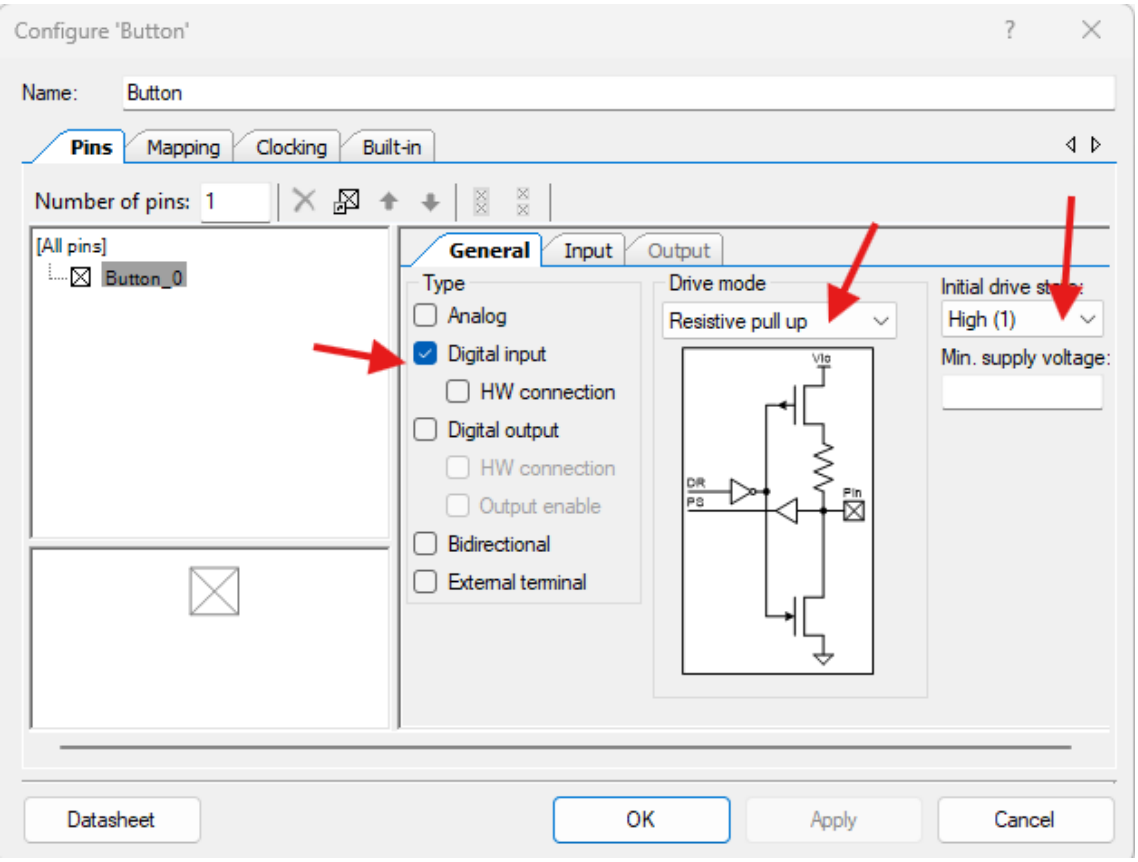

Рисунок 9 - Налаштування кнопки:

- Name: Button
- Type: Digital input
- Drive mode: Resistive pull up
- Initial drive state: High (1) // стан вимкнено

Відповідно, згідно з рис. 10, виконуємо налаштування діоду LED.

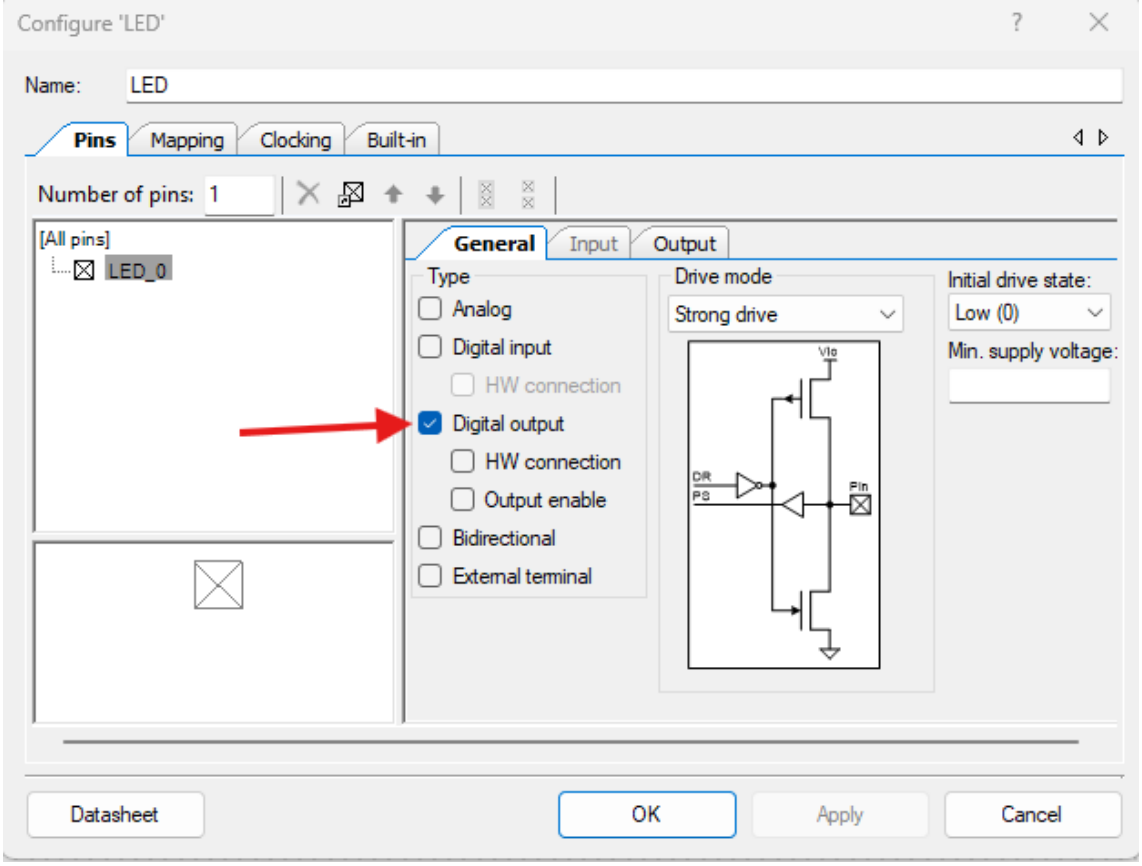

Рисунок 10 - Налаштування діоду:

- Name: LED
- Type: Digital output
- Drive mode: Strong drive
- Initial drive state: Low (0) // стан увімкнено

Після всіх налаштувань на сторінці схеми у нас повинна бути наступне (рис. 11):

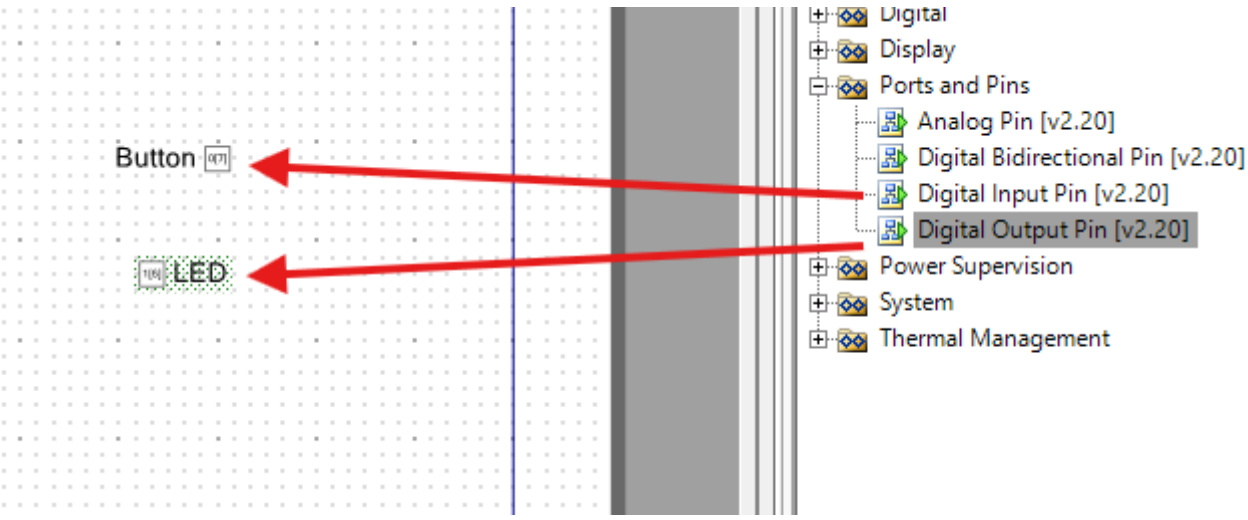

Рисунок 11 - Завершення налаштувань проєкту

8. Переходимо до моделювання роботи нашого проєкту. У провіднику робочого простору Workspace Explorer заходимо на вкладу Pins

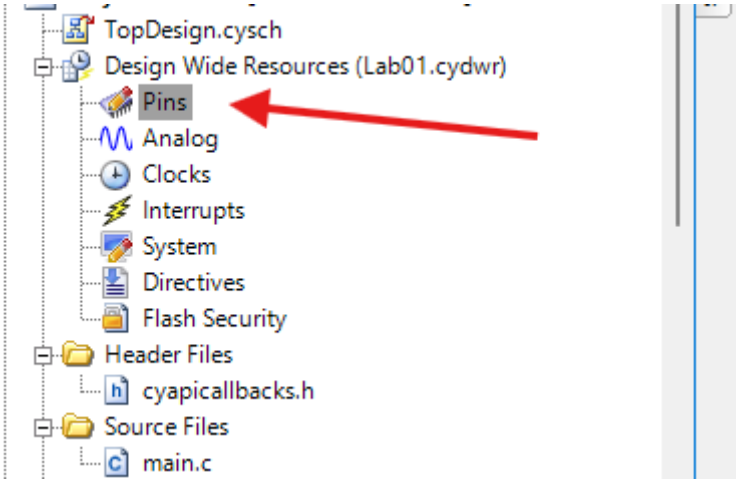

Рисунок 12 - Вкладка Pins

Для коректної роботи проєкту, нам необхідно налаштувати піни згідно схематики (рис. 13). Ознайомитись з схемою можна за посиланням: https://bit.ly/3EZvjbs.

Знаходимо на схемі світлодіод та кнопку:

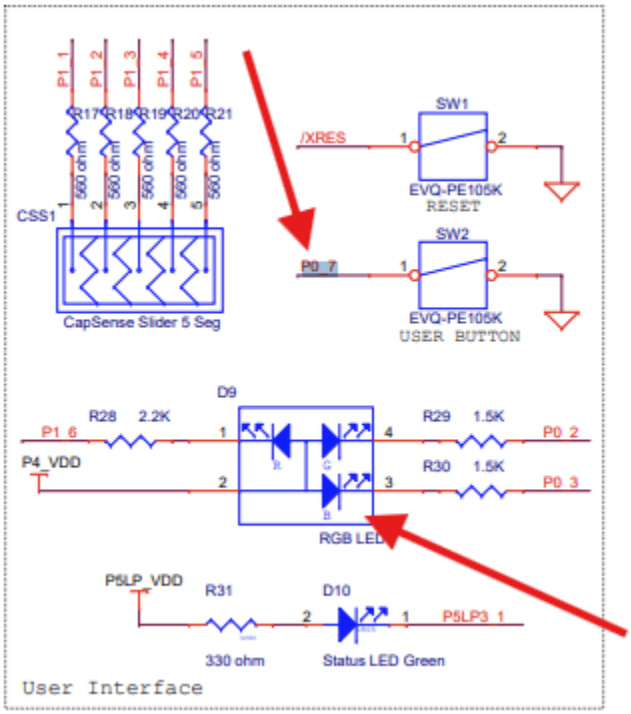

Рисунок 13 - Користувацький інтерфейс CY8CKIT-042 PSoC 4 Pioneer Kit

Світлодіод RGB LED має три піни P1.6 (Red / Червоний), P0.2 (Green / Зелений) та P0.3 (Blue / Синій), які використовуються для керування ним.

Кнопка USER BUTTON підключена на пін P0.7

Отже, виконаємо конфігурацію пінів (рис. 14). Зверніть увагу, що виконати конфігурацію можна за допомогою вибору відповідного порту з випадаючого списку, або методом перетягування Drag and Drop.

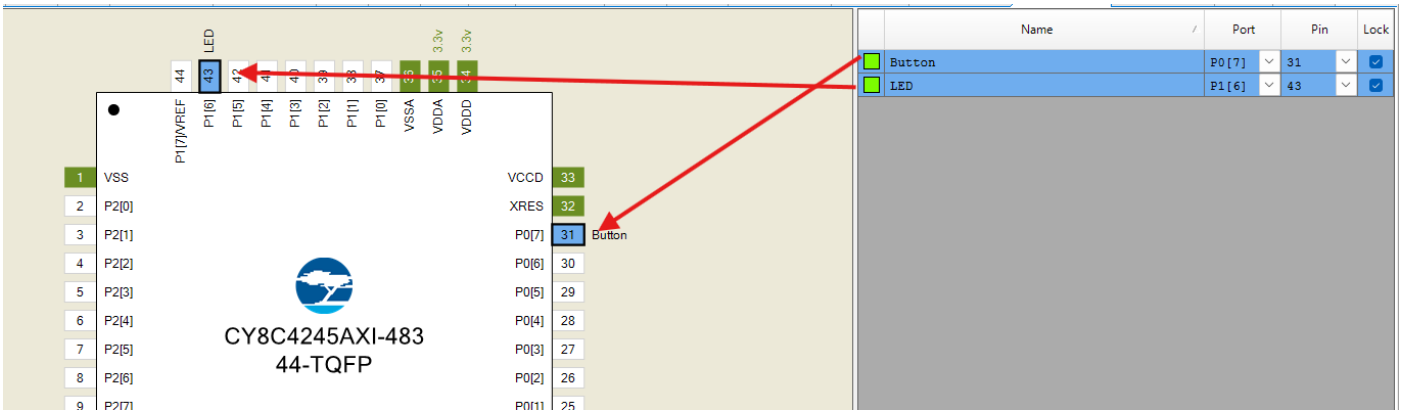

Рисунок 14 - Конфігурація пінів

9. Після цього потрібно перегенерувати проект, щоб створились API для керування кнопкою та світлодіодом.

   Для того аби виконати генерування проєкту обираємо на панелі інструментів вкладку *Build → Build Project (Shift+F6)*

10. Далі, відкриваємо файл main.c та пишемо код для опрацювання кнопки та вмикання/вимикання світлодіода, в залежності від стану кнопки:

```c
#include "project.h"
int main(void)
{
    CyGlobalIntEnable; /* Enable global interrupts. */
    for(;;)
    {
        if(Button_Read() == 1)
        {
            LED_Write(0);
        }
        else
        {
            LED_Write(1);
        }
    }
}
```

```c
 * ========================================
*/
#include "project.h"

int main(void)
{
    CyGlobalIntEnable; /* Enable global interrupts. */

    /* Place your initialization/startup code here (e.g. MyInst_Start()) */

    for(;;)
    {
        /* Place your application code here. */
        if(Button_Read() == 1)
        {
            LED_Write(0);
        }
        else
        {
            LED_Write(1);
        }
    }
}

/* [] END OF FILE */
```

Рисунок 15 - Файл main.c після модифікації

11. Скомпілювати та запрограмувати проєкт в PSoC® 4 Pioneer Kit.

    Build → Compile File (Ctrl+F6) → Debug → Program (Ctrl+F5).

12. Змініть колір діоду та перегенеруйте проєкт. Відлагодьте та запрограмуйте модифікований проєкт у PSoC® 4 Pioneer Kit.

    Build → Clean and Build Project → Program (Ctrl+F5).

13. Збережіть проєкт.

14. Робота з прикладами Code Example.

Поверніться на головне вікно середовища розробки PSoC Creator (за необхідності, закрийте раніше створений / відкритий робочий простір). У меню *File* виберіть пункт *Code Example* (рис. 16).

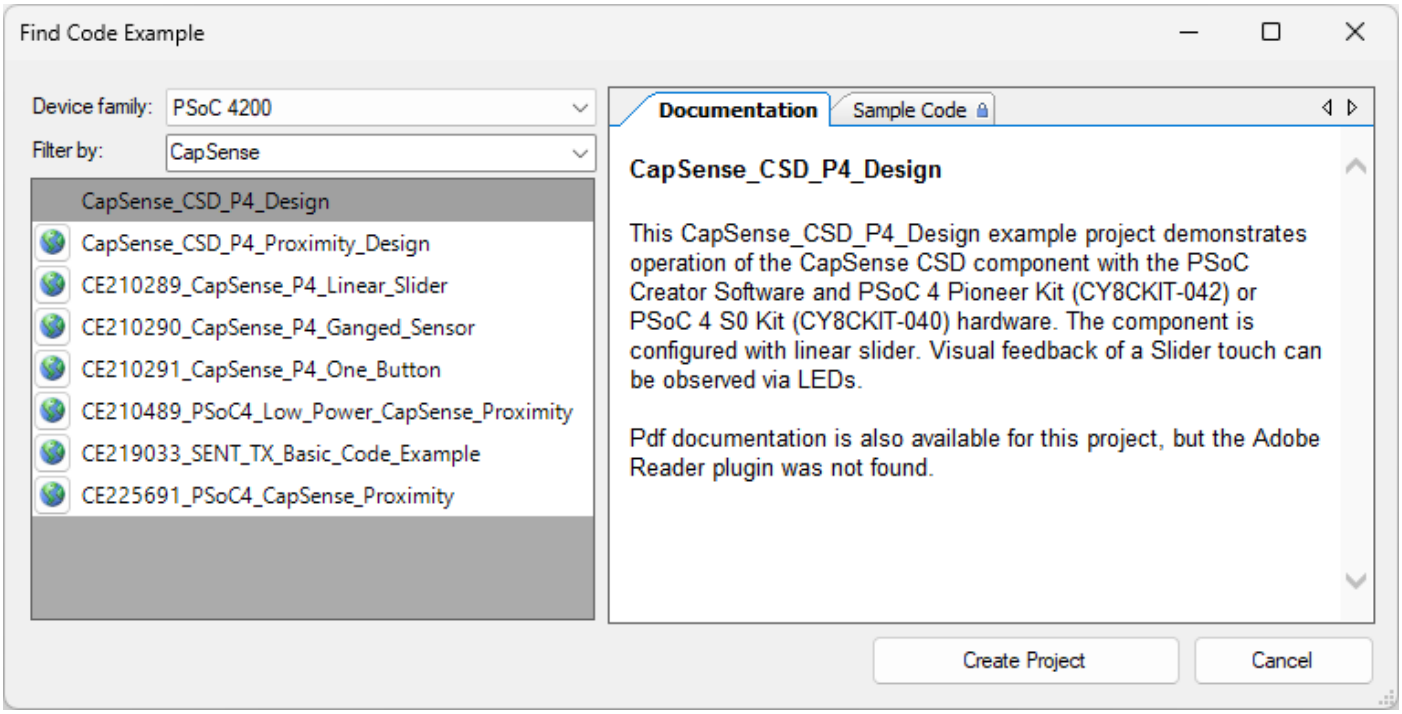

Рисунок 16 - Вікно Find Code Example

У вікні вибору прикладів коду оберіть сімейство пристрою (*Device family*) *PSoC* 4200, і проєкт з назвою CapSense_CSD_P4_Design. Натисніть кнопку Create Project.

За замовчуванням, PSoC Creator запропонує створити новий робочий простір з назвою CapSense_CSD_P4_Design01 (рис. 17), та таким самим ім’ям проєкту. За бажанням, ім’я простору та проєкту можна змінити. Після натискання кнопки Finish буде створено даний проєкт та відкрита документація до нього.

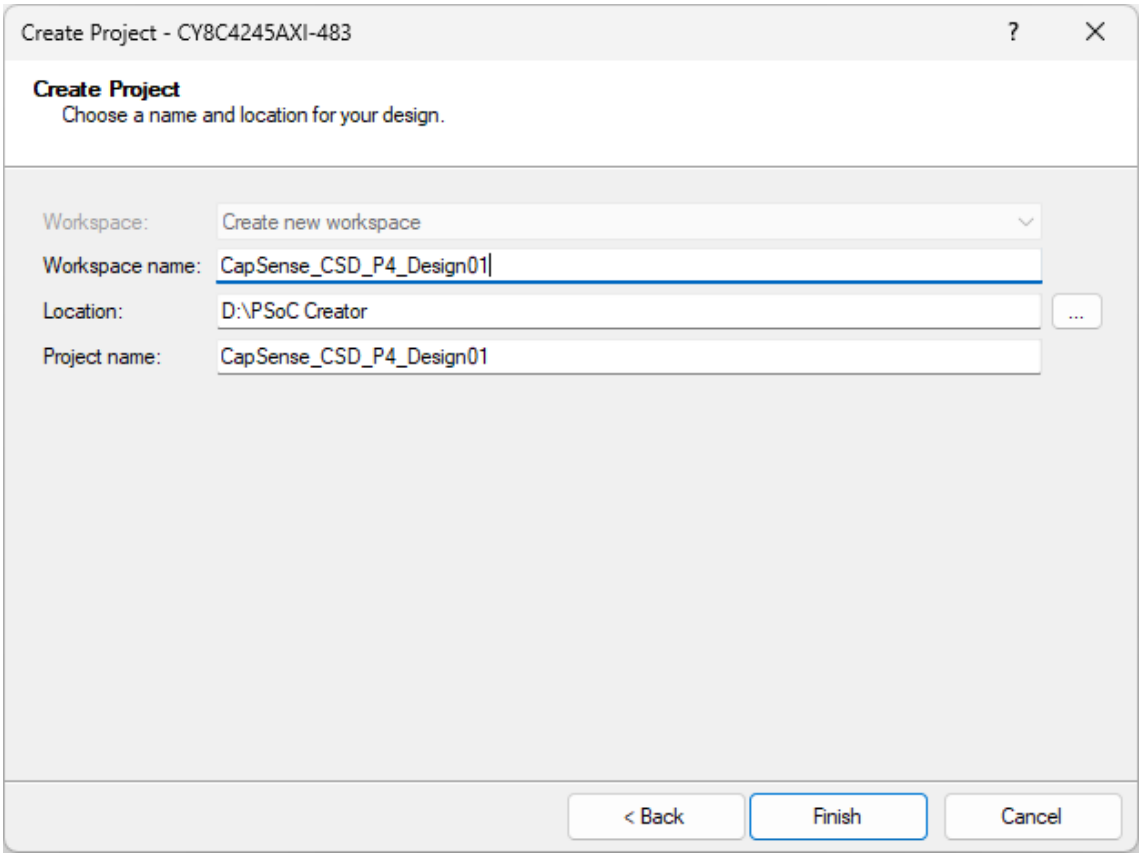

Рисунок 17 – Створення проєкту з бази прикладів Code Example.

Ознайомтесь з документацією даного прикладу, відлагодьте та запрограмуйте проєкт CapSense_CSD_P4_Design.cydsn у PSoC® 4 Pioneer Kit.

Build (Shift+F6) → Compile File (Ctrl+F6) → Program (Ctrl+F5).

Звіт складається з: титульного аркушу; представлення результатів - тема, мета та варіант виконання роботи (згідно списку групи), результати виконання завдань; короткі висновки.

У звіті до лабораторної роботи необхідно представити:

1. Скриншот редактора схеми проєкту XXX.cydsn.
2. Код програми main.c проєкту XXX.cydsn.
3. Скриншот редактора ресурсів XXX.cydwr.

ЛІТЕРАТУРА:

1. PSoC® Creator™ Quick Start Guide – 7 ст.

2. PSoC® Creator™ Component Datasheet Example // CapSense_CSD_P4 Slider Design example project – 7 ст.